

PYTHON

Présenté par :
Xavier TABUTEAU

Les modèles de conception

- **Qu'est-ce qu'un modèle de conception**

En Python, comme dans d'autres langages orientés objet, les design patterns (ou modèles de conception) sont des solutions réutilisables à des problèmes courants de conception logicielle. Python est très flexible et certains modèles sont déjà implémentés naturellement grâce à ses fonctionnalités (décorateurs, introspection, etc.). On peut souvent remplacer des modèles classiques Java/C++ par des structures Python plus élégantes.

- **Singleton**

Assure qu'une classe n'ait qu'une seule instance dans tout le programme.

Exemple d'intérêt :

Gérer une seule connexion à une base de données.

Les Patrons de conception

- **Factory**

Délègue la création d'objet à une fonction ou une classe.

Exemple d'intérêt :

Simplifie la création d'objets complexes.

Permet d'instancier dynamiquement des classes selon les besoins.

Favorise l'extensibilité (on peut ajouter de nouveaux types sans changer le code client).

- **Observer**

Permet à des objets d'être notifiés automatiquement quand un autre change d'état.

Exemple d'intérêt :

Découpler l'émetteur (sujet) des récepteurs (observateurs) dans un système de messagerie où chaque utilisateur est notifié quand il reçoit un message.

Les Patrons de conception

- **Strategy**

Permet à un objet de changer dynamiquement son comportement sans changer son code. Cela fonctionne en définissant une interface de stratégie que des classes concrètes peuvent implémenter, puis en permettant à un "contexte" (l'objet qui utilise ces stratégies) de changer la stratégie pendant l'exécution.

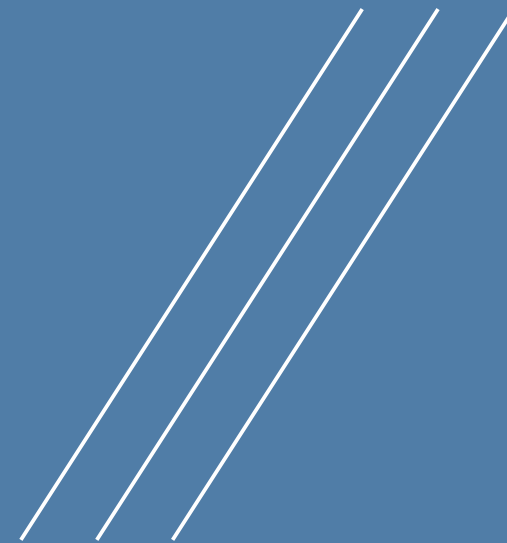
Exemple d'intérêt :

Permet de changer d'algorithme à la volée sans toucher au reste du code.

Modèles de conception

modeles.py
ex_modele

PYTHON



Présenté par
Xavier TABUTEAU